

CODE-GRAPH.md — Bản đồ codebase: Remote Control Tool (CCU ↔ ZCU)

Cập nhật lần cuối: 2026-07-26 | Bởi: senior-developer | Version: 2.0

File này được duy trì tự động bởi coding agents.

Đọc file này TRƯỚC khi đọc source code để hiểu cấu trúc dự án mà không cần mở từng file.

Ghi chú version 2.0: Bản v1.0 (2026-07-12) mô tả workspace agent framework cũ (không đúng repo này) — đã viết lại toàn bộ theo khảo sát thực tế repo `6.RemoteControlTool` sau đợt audit-fix 41 phát hiện (plan `PLAN-remote-control-audit-fix-2026-07-26`).

Tổng quan dự án

Hệ thống Remote Control CCU↔ZCU: điều khiển từ xa các máy ZCU (Linux, X11) từ máy quản lý CCU (Windows/Linux). Gồm 3 project .NET:

Project	Vai trò	Nền tảng
---	---	---
<code>IPGS.RemoteControl.ZcuAgent</code>	Service chạy trên ZCU (Linux): capture màn hình X11 (XShm/XGetImage), inject chuột/phím (XTest), TCP server 1-client, chat/clipboard	linux-x64
<code>IPGS.RemoteControl.CcuClient</code>	Class library: TCP client + protocol codec, SSH installer/deployer, WoL, discovery, profile store (DPAPI)	win-x64 + linux-x64
<code>IPGS.RemoteControl.CcuUI</code>	App Avalonia 12: viewer/manager — remote screen, multi-remote, file manager, cron, bulk action, kiosk deploy	win-x64 + linux-x64

Tech stack: .NET 8, Avalonia 12 (CcuUI — dùng `KztekComponentAvalonia` từ

`E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI`), SSH.NET (Renci), SkiaSharp (decode JPEG), X11/XTest/XShm P/Invoke (ZcuAgent), DPAPI (`System.Security.Cryptography.ProtectedData`).

Phụ thuộc giữa project: `CcuUI` → `CcuClient`; `ZcuAgent` độc lập nhưng dùng chung protocol (copy codec logic). KHÔNG build 3 project song song (tranh chấp `obj/` của project chung).

Cấu trúc thư mục

```
6.RemoteControlTool/  
├── IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/      ← Linux service (systemd)  
│   ├── Program.cs / RemoteControlHostedService.cs  
│   └── AgentOptions.cs                ← Options: Port, Token, AllowedClientIPs,  
EnableDesktopIntegration  
└── Interfaces.cs                     ← IScreenCapturer, IFrameEncoder,
```

```

IInputInjector
|   |─ Auth/AuthManager.cs           ← Token + IP whitelist (deny-by-default, fail-
fast placeholder)
|   |─ Net/TcpServer.cs, ClientSession.cs ← 1 client/lượt; watchdog PONG tách task
riêng
|   |─ Capture/X11ScreenCapturer.cs, JpegEncoder.cs
|   |─ Input/KeyboardInjector.cs, MouseInjector.cs
|   |─ Interop/X11Interop.cs, XShmInterop.cs, XTestInterop.cs, X11ErrorTracker.cs
|   |─ appsettings.json              ← ⚠ file mẫu – installer ghi đè khi deploy
thật
|   |─ IPGS.RemoteControl.CcuClient/ ← Class library
|   |─ RemoteControlClient.cs        ← TCP client, reconnect, heartbeat
(IRemoteControlClient)
|   |─ Protocol/MessageCodec.cs, MessageTypes.cs, ProtocolException.cs
|   |─ ComputerProfile.cs / ComputerProfileStore.cs (IComputerProfileStore) ←
profiles.json + DPAPI
|   |─ ComputerStatusChecker.cs / ComputerConnectivityStatus.cs
|   |─ ShellQuote.cs                 ← [MỚI] escape/validate tham số shell SSH
(internal)
|   |─ SecretProtector.cs            ← [MỚI] DPAPI enc:v1: + migrate plaintext
|   |─ RemoteAppInstallService.cs / ZcuRemoteInstallerService.cs /
KioskDeployService.cs ← SSH sudo installer
|   |─ ZcuAgentDiscoveryService.cs
|   |─ Services/WakeOnLanService.cs
|   |─ IPGS.RemoteControl.CcuUI/     ← App Avalonia
|   |─ App.axaml(.cs), Program.cs, KeyboardMapper.cs
|   |─ Services/SessionRecorder.cs (AVI), LicenseManagerService.cs (⚠ dead code –
không enforce, quyết định user)
|   |─ ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs
|   |─ Converters/
|   |─ Views/ ← 18 window/control (ConnectionEntry = main window; RemoteScreen,
MultiRemote,
FileManager, RemoteCommand, BulkAction, CronJob, HealthMonitor, NetworkScan,
KioskDeploy, RemoteAppInstall, ZcuSetupWizard, SystemInventory, ComputerEdit,
License, RemoteScreenControl, SessionPickerWindow [MỚI], ConfirmDeleteDialog
[MỚI])
+ SshCommandHints.cs [MỚI – F07] helper static dùng chung
RemoteCommand/BulkAction:
    nhận diện lệnh reboot/shutdown + lỗi mất-kết-nối (thông báo thân thiện), gate
debug log

```

Module chính

Module	Path	Mục đích	Files quan trọng
Proto col codec	CcuClient/Protocol/	Frame TCP: HELLO/AUTH/PING/FrameJpeg/Key/Mo use/Chat/Clipboard — mọi decoder validate độ dài → ProtocolException	MessageCodec.cs , MessageTypes.cs
TCP client	CcuClient/RemoteContr olClient.cs	Reconnect có backoff, dispose sạch mọi path lỗi handshake, heartbeat Interlocked	IRemoteControlClie nt.cs
Profil e	CcuClient/ComputerPro fileStore.cs	Lưu %APPDATA%\iPGS\RemoteContro l\profiles.json; atomic write	ComputerProfile.cs , SecretProtector.cs

store		(tmp+Move); backup <code>.corrupt-*</code> ; DPAPI qua <code>SecretProtector</code>	
Shell safety	<code>CcuClient/ShellQuote.cs</code>	<code>Quote()</code> single-quote escape, <code>ValidateFileName</code> (cho phép ~/% giữa tên — chuẩn Debian), <code>ValidateUsername</code> , <code>ValidatePackageName</code> — dùng bởi 3 installer service	—
SSH installers	<code>CcuClient/*Service.cs</code>	Cài <code>.deb/.sh</code> , deploy <code>ZcuAgent</code> (systemd), kiosk setup — mọi tham số qua <code>ShellQuote</code> . <code>KioskDeployOptions.LockdownShell</code> (F09, tham số 11 của <code>2-configure-system.sh</code>): khoá lối thoát kiosk bằng <code>dconf system-db + lock (/etc/dconf/db/local.d/00-kiosk-lockdown + locks/ + /etc/dconf/profile/user)</code> — cần reboot để có hiệu lực (G020). <code>KioskDeployOptions.EnableWatchdog</code> (F10, tham số 12): systemd USER service <code>ipgs-kiosk-app.service</code> (<code>Restart=always RestartSec=10 StartLimitIntervalSec=0</code> — R2: không bao giờ vào failed vĩnh viễn, kiosk không người trực) tự khởi động lại app kiosk; khi bật thì XÓA autostart <code>.desktop</code> của app bất kể tham số autostart (R1 — ma trận trạng thái nhất quán). Cử chỉ cảm ứng mở overview (F10) chặn bằng extension GNOME Shell cục bộ <code>disable-overview-gestures@kztek</code> nhúng trong <code>1-install-software.sh</code> (theo ô <code>HideActivities</code>)	<code>RemoteAppInstallService</code> , <code>ZcuRemoteInstallerService</code> , <code>KioskDeployService</code>
ZCU session	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs</code>	Capture loop + watchdog PONG (task riêng) + <code>WriteAsync CancelAfter 10s</code> ; chat/clipboard qua <code>ArgumentList</code> cap 4KB/256KB	<code>TcpServer.cs</code>
X11 capture	<code>ZcuAgent/Capture/</code>	XShm ưu tiên, fallback <code>XGetImage</code> ; error tracker scope theo opcode MIT-SHM; <code>ScreenSize</code> publish atomic (holder record + volatile)	<code>X11ScreenCapturer.cs</code> , <code>Interop/X11ErrorTracker.cs</code>
Remote screen UI	<code>CcuUI/Views/RemoteScreenWindow + ViewModels/RemoteScreenViewModel</code>	Decode JPEG → <code>WriteableBitmap</code> (dispose bản cũ), record AVI (<code>SessionRecorder</code> lock + idempotent Dispose)	<code>RemoteScreenControl.axaml.cs</code>
Multi remote	<code>CcuUI/Views/MultiRemoteWindow</code>	Grid nhiều session; thêm session qua <code>SessionPickerWindow</code> (dialog trả kết quả); tab ẩn pause render (<code>IsRenderPaused</code>)	<code>SessionPickerWindow.axaml.cs</code>
Remote comm	<code>CcuUI/Views/RemoteCommandWindow, BulkActionWindow</code>	SSH lệnh ad-hoc; sudo password qua STDIN channel (<code>sudo -S -p ''</code>), KHÔNG env/command-line	—

and / bulk			
---------------	--	--	--

API / Interface chính

Interface	File	Ghi chú (đợt audit-fix 2026-07-26)
-----	-----	-----
<code>IRemoteControlClient</code>	<code>CcuClient/IRemoteControlClient.cs</code>	Client TCP; <code>FrameReceived</code> event chạy trên thread nhận TCP — subscriber phải tự marshal UI
<code>IComputerProfileStore</code>	<code>CcuClient/IComputerProfileStore.cs</code>	Load/Persist profile; password/token mã hoá <code>enc:v1:</code> (DPAPI)
<code>ShellQuote</code> (internal)	<code>CcuClient/ShellQuote.cs</code>	[MỚI] helper dùng chung 3 installer; TD-1: dự kiến nâng <code>public</code>
<code>SecretProtector</code> (internal)	<code>CcuClient/SecretProtector.cs</code>	[MỚI] <code>Protect/Unprotect</code> prefix <code>enc:v1:</code> ; Windows-only DPAPI, Linux cảnh báo 1 lần, KHÔNG fallback plaintext im lặng
<code>ComputerStatusChecker.ProbeAsync</code>	<code>CcuClient/ComputerStatusChecker.cs</code>	[ĐỔI SIGNATURE] thêm param optional <code>Action<Action>? uiDispatch</code> — mutation property marshal về UI thread
<code>ZcuRemoteInstallerService.ExecuteCommand</code>	<code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs</code>	[ĐỔI] trả <code>string</code> (kết quả) thay vì <code>SshCommand</code> (trước đây trả object đã Dispose — Q6)
<code>IFrameEncoder.EncodeJpeg</code>	<code>ZcuAgent/Interfaces.cs</code>	[ĐỔI] trả <code>ReadOnlyMemory<byte></code> thay <code>byte[]?</code> — buffer reuse, chỉ hợp lệ đến lần encode kế (single-threaded capture loop)
<code>AgentOptions.EnableDesktopIntegration</code>	<code>ZcuAgent/AgentOptions.cs</code>	[MỚI] default true; false = tắt hẳn notify-send/xclip
<code>X11ErrorTracker.ShmMajorOpcode</code>	<code>ZcuAgent/Interop/X11ErrorTracker.cs</code>	[MỚI] scope lỗi SHM theo opcode <code>XQueryExtension("MIT-SHM")</code> (P/Invoke mới); opcode chưa biết → flag mọi lỗi (conservative)
<code>SessionRecorder.Width/Height</code>	<code>CcuUI/Services/SessionRecorder.cs</code>	[MỚI] expose độ phân giải đang ghi — dừng ghi khi ZCU đổi resolution (AVI header cố định)
<code>RemoteControlClient.ScreenWidth/Height</code>	<code>CcuClient/RemoteControlClient.cs</code>	[ĐỔI ngữ nghĩa — F01] cập nhật theo TỪNG frame (không chỉ HELLO_ACK) — luôn là độ phân giải đang stream
<code>RemoteControlClient.ServerName</code>	<code>CcuClient/RemoteControlClient.cs</code>	[MỚI — F02] tên/version agent từ HELLO_ACK (VD <code>ZcuAgent/1.1</code>); UI cảnh báo khi < 1.1 (agent cũ bỏ qua âm thầm)

SshInstallerOptions.DefaultLanAllowedClientIPs	CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs	SysInfo/Privacy/Chat/Clipboard) [MỚI — F06] const "192.168.0.0/16,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12" — mặc định AllowedClientIPs mới; installer tách chuỗi nhiều CIDR (,/) thành mảng JSON
SessionPickerWindow	CcuUI/Views/SessionPickerWindow.axaml (.cs)	[FILE MỚI] dialog chọn máy trả ComputerProfile? cho MultiRemote (fix A6)
ConfirmDeleteDialog	CcuUI/Views/ConfirmDeleteDialog.axaml (.cs)	[FILE MỚI] xác nhận xóa file/rm -rf (fix Q14)

Dependencies quan trọng

Package	Version	Project	Dùng cho
-----	-----	-----	-----
System.Security.Cryptography.ProtectedData	8.0.0	CcuClient	[MỚI] DPAPI mã hoá SSH password/token trong profiles.json (Windows-only)
SSH.NET (Renci.SshNet)	(theo csproj)	CcuClient, CcuUI	SSH/SFTP installer, remote command
Avalonia	12.x	CcuUI	UI (lưu ý G011: PlaceholderText, không dùng Watermark)
KztekComponentAvalonia	ProjectReference E:\KZTEK\Code_Git\5.BaseUI	CcuUI	Kz controls (nguồn phần lớn warning CS1591/AVLN5001 khi full rebuild)
SkiaSharp	(theo csproj)	CcuUI, ZcuAgent	Decode/encode JPEG

Config / Environment Variables

Key	Vị trí	Default	Ghi chú
-----	-----	-----	-----
Agent:Port	ZcuAgent appsettings.json	5900	TCP listener
Agent:Token	ZcuAgent	placeholder	Fail-fast: còn

	appsettings.json		placeholder/rỗng → service từ chối start
Agent:AllowedClientIPs	ZcuAgent appsettings.json	File mẫu còn ["0.0.0.0/0"] (hook chặn sửa) nhưng mặc định hiệu lực khi deploy = 3 dải LAN RFC 1918 (F06: installer/wizard/script <code>setup-zcu-agent.sh</code> đều dùng <code>DefaultLanAllowedClientIPs</code>)	List rỗng = deny-all ; 0.0.0.0/0 tường minh → warning; token < 16 ký tự → warning (không fail-fast)
Agent:EnableDesktopIntegration	ZcuAgent appsettings.json	true	Tắt notify-send/xclip
IPGS_RC_DEBUG	env trên máy CCU (CcuUI)	(unset)	[MỚI — F07] =1 → hiện dòng chẩn đoán <code>[debug] sudo=...</code> , <code>cmd gửi đi: ...</code> trong Console Output của RemoteCommandWindow (mặc định ẩn với người dùng cuối); đọc 1 lần lúc load <code>SshCommandHints</code>
KIOSK_SUDO_PASS	env khi chạy script kiosk	—	Chỉ còn <code>KioskDeployService</code> set; CcuUI RemoteCommand/BulkAction ĐÃ BỎ (S3) — chạy tay script kiosk qua RemoteCommandWindow sẽ không có env này, <code>_sudo()</code> fallback sudo thường

Thay đổi gần đây

Ngày	File/Module	Loại	Mô tả ngắn	Agent
2026-07-26	Toàn bộ 3 project	Fix	Audit-fix 41 phát hiện (A1-A6, S1-S4+S7, L1-L9, Q1-Q19) — commits <code>0146cb4</code> , <code>1ab4f03</code> , <code>58909eb</code> , <code>8b0aaa3</code> , <code>de981cf</code> . S5/S6 (license) giữ nguyên theo quyết định user	senior-developer + tech-lead
2026-07-26	<code>CcuClient/ShellQuote.cs</code> , <code>SecretProtector.cs</code>	Add	Helper shell-quoting + DPAPI secret (chi tiết bảng Interface)	senior-developer

2026-07-26	CcuUI/Views/SessionPickerWindow, ConfirmDeleteDialog	Add	Dialog mới (A6, Q14)	senior-developer
2026-07-26	code-graph/CODE-GRAPH.md	Rewrite	Viết lại v2.0 đúng repo RemoteControlTool (bản cũ mô tả workspace khác)	senior-developer
2026-07-26	CcuUI/Views/SshCommandHints.cs (mới) + RemoteCommandWindow/BulkActionWindow	Fix	F07: lệnh reboot/shutdown làm SSH ngắt → thông báo i thân thiện (điều kiện kép: lệnh shutdown + lỗi mất-kết-nối, không nuốt lỗi thật); dòng [debug] ẩn mặc định, bật bằng env IPGS_RC_DEBUG=1	senior-developer
2026-07-26	CcuClient + CcuUI Views + ZcuAgent	Fix	F01-F05 + F06 phần agent (BUG-ccu-ui-findings): resolution theo frame, ServerName + timeout SysInfo, snippet PopulateComplete, reset status, ValidateSshProfile, default AllowedClientIPs → LAN + cảnh báo token yếu; agent HELLO_ACK → ZcuAgent/1.1	senior-developer
2026-07-27	scripts/linux-kiosk/1-install-software.sh + 2-configure-system.sh + CcuClient/KioskDeployService.cs + CcuUI/Views/KioskDeployWindow.axaml (.cs)	Fix	F10 (kiosk cảm ứng, không bàn phím): (A) extension GNOME Shell cục bộ disable-overview-gestures@kztek chặn cử chỉ cảm ứng mở overview (theo ô HideActivities); (B) EnableWatchdog — systemd USER service ipgs-kiosk-app.service (Restart=always) + checkbox mới ở Tab Config phần mềm (tham số 12). Nhóm lỗ phím tắt  bỏ theo quyết định user (máy không bàn phím). Vòng 2 theo review Tech Lead: R1 ma trận .desktop×watchdog, R2 RestartSec=10 + StartLimitIntervalSec=0	senior-developer

			, R3 khoá thêm switch-to-application-1..9 / switch-group / activate-window-menu / minimize vào dconf F09	
--	--	--	--	--

Lessons & Quyết định quan trọng

Ngày	Quyết định / Bài học	Lý do (WHY)	Agent
-----	-----	-----	-----
2026-07-26	License S5/S6 (backdoor "ANHNV" + không enforce) GIỮ NGUYÊN	Quyết định user — có thể cố ý cho nội bộ; ghi nhận tại docs/bugs/BUG-remote-control-audit-2026-07-26.md	dispatcher
2026-07-26	DPAPI chỉ Windows — Linux cảnh báo tường minh, KHÔNG im lặng plaintext	App cross-platform; im lặng fallback = lỗ hổng ẩn	tech-lead
2026-07-26	TD-1 (ShellQuote public + sudo-stdin helper chung), TD-2 (EncodeFrameJpeg ArrayPool) hoàn sang task refactor riêng	Refactor ngay trước push tăng rủi ro regression cho code vừa review PASS	tech-lead
2026-07-26	Baseline warning phải đo cùng chế độ build (full rebuild đếm cả project tham chiếu ngoài KztekComponentAvalonia — 456 vs 19 incremental)	Tránh báo động giả "warning mới"	tech-lead

Ghi chú đặc biệt

- **Không có unit/integration test** trong cả 3 project — khuyến nghị bổ sung round-trip codec test + reconnect leak test (ghi nhận tại BUG report §7).
- **Buffer reuse ZcuAgent**: pixel buffer + jpeg buffer tái dùng giữa các frame — an toàn vì capture loop single-threaded, consume đồng bộ; KHÔNG giữ tham chiếu `ReadOnlyMemory<byte>` qua frame kế.
- ``appsettings.json` ZcuAgent` được hook ``config-protection`` bảo vệ — không sửa qua Edit/Write; đổi default cần user duyệt.
- **Tech-debt đang mở**: xem [docs/tech-debt/TECH-DEBT.md](#) (TD-1, TD-2).